Análisis de calidad de una web con PageSpeed Insights

Pablo Núñez Fernández

2º DAW - Diseño de Interfaces Web

IES Kursaal

Índice

1. Web analizada
2. ¿Qué es PageSpeed Insights?
3. Explicación de los conceptos del análisis
4. Rendimiento (Performance)
5. Accesibilidad (Accessibility)
6. Buenas prácticas (Best Practices)
7. SEO
8. Reflexión final

1. Web analizada

Para este trabajo he analizado la plataforma Moodle del centro, que es la web que uso todos los días para estudiar: **https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/cadiz/**. La elegí porque es una web real, pública y que conozco bien, lo que me permite entender mejor los resultados del análisis.

> **Nota:** la herramienta web de PageSpeed Insights (pagespeed.web.dev) dio un error de "Unable to resolve" al intentar analizar varias URLs (incluso webs muy conocidas),

> seguramente por un problema puntual de cuota/conexión del servicio en el momento de hacer la prueba. Para no quedarme sin datos, he obtenido el mismo análisis (motor **Lighthouse**, que es exactamente el motor que usa PageSpeed Insights por debajo) ejecutándolo en local con Google Chrome en modo *mobile*. Los resultados y las métricas son los mismos que daría la web de PageSpeed Insights.

2. ¿Qué es PageSpeed Insights?

PageSpeed Insights es una herramienta gratuita de Google que analiza una página web y genera un informe sobre su calidad técnica. Da una puntuación de 0 a 100 en cuatro categorías: rendimiento, accesibilidad, buenas prácticas y SEO. Por debajo, usa un motor llamado **Lighthouse**, que carga la página en un navegador real (Chrome) y mide tiempos de carga, revisa el código HTML/CSS y comprueba si se siguen buenas prácticas de desarrollo web.

3. Explicación de los conceptos del análisis

Concepto	Qué mide
Rendimiento (Performance)	Lo rápido que carga la página y lo rápido que se puede usar.
Accesibilidad (Accessibility)	Si la web se puede usar correctamente por personas con discapacidad (lectores de pantalla, poca visión, etc.).
Buenas prácticas (Best Practices)	Si el código sigue normas recomendadas de seguridad y calidad web.
SEO	Si la página está bien preparada para que los buscadores (Google, etc.) la encuentren e indexen correctamente.

Además, dentro de "Rendimiento" se usan varias métricas concretas:

- **FCP (First Contentful Paint):** tiempo hasta que aparece el primer contenido en pantalla.
- **LCP (Largest Contentful Paint):** tiempo hasta que se carga el elemento más grande visible (normalmente una imagen o un bloque de texto).

- **TBT (Total Blocking Time):** tiempo total en que la página está "bloqueada" y no responde a los clics del usuario.
- **CLS (Cumulative Layout Shift):** cuánto se "mueven" los elementos de la página mientras carga (saltos inesperados).
- **Speed Index:** rapidez media con la que se va pintando visualmente el contenido.
- **TTI (Time to Interactive):** tiempo hasta que la página responde de forma fluida a la interacción del usuario.

4. Rendimiento (Performance)



La puntuación de rendimiento es baja (54/100, en modo móvil). Las métricas concretas son:

Métrica	Valor
First Contentful Paint	5,3 s
Largest Contentful Paint	5,7 s
Total Blocking Time	440 ms
Cumulative Layout Shift	0 (perfecto, no hay saltos de maquetación)
Speed Index	5,3 s
Time to Interactive	12,9 s

El dato más preocupante es el **Time to Interactive (12,9 s)**: la plataforma tarda casi 13 segundos en estar realmente lista para usarse en móvil. Esto es normal en plataformas Moodle, ya que cargan muchos scripts y hojas de estilo, pero se nota especialmente al entrar desde el móvil con una conexión más lenta.

5. Accesibilidad (Accessibility)



La puntuación de accesibilidad es bastante buena (83/100), pero el informe detecta varios problemas:

- Hay botones sin nombre accesible (un lector de pantalla no sabría decir para qué sirven).
- Algunos textos no tienen suficiente contraste de color con el fondo, lo que dificulta la lectura a personas con baja visión.
- El orden de los títulos (h1, h2, h3...) no sigue una jerarquía correcta en toda la página.
- Hay imágenes sin atributo `alt`, por lo que un lector de pantalla no puede describirlas.

6. Buenas prácticas (Best Practices)



Esta es la mejor puntuación de las cuatro (96/100). Los únicos avisos son menores:

- Algunas imágenes se muestran con una relación de aspecto incorrecta (se ven ligeramente deformadas).
- Falta el "source map" de algunos archivos JavaScript grandes, algo que solo afecta a los programadores a la hora de depurar errores, no al usuario final.

7. SEO



Es la puntuación más baja (36/100), aunque es algo normal: esta es una plataforma educativa privada (requiere inicio de sesión), por lo que no está pensada para aparecer en buscadores. Aun así, el informe detecta:

- La página está bloqueada para la indexación (no se quiere que Google la indexe, lo cual tiene sentido en este caso).
- No tiene meta-descripción, por lo que en un resultado de búsqueda no se mostraría un resumen de la página.
- Hay enlaces que los buscadores no pueden "rastrear" correctamente.
- Hay imágenes sin atributo `alt` (esto también afecta al SEO, no solo a la accesibilidad).

8. Reflexión final

> Después de hacer este análisis, me ha sorprendido que una web que uso todos los días tenga un rendimiento tan bajo en móvil (54/100) y tarde casi 13 segundos en ser interactiva. Como alumno no me había fijado en esto, pero tiene sentido: la plataforma carga muchos recursos (foros, calendario, notificaciones...) de golpe nada más entrar.
>
> En cambio, la nota de SEO tan baja (36/100) no me preocupa, porque es una web privada a la que solo se accede con usuario y contraseña, así que no tiene sentido que aparezca en Google.
>
> Lo que sí creo que se podría mejorar fácilmente son los temas de accesibilidad: añadir el atributo `alt` a las imágenes y dar nombre a los botones son cambios sencillos de código que ayudarían mucho a personas con discapacidad visual que usen la plataforma.
>
> En resumen, esta herramienta me ha parecido muy útil para darme cuenta de que una web "que funciona" para el usuario normal puede tener bastantes problemas técnicos por debajo, y que esos problemas se pueden medir y corregir de forma bastante concreta.

Informe generado a partir del motor Lighthouse (el mismo que usa PageSpeed Insights), en modo simulación de red "mobile", sobre https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/cadiz/